

Dokumen Kebutuhan Sistem (System Requirement)

1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

- **Akses Kamera:** Sistem dapat meminta izin dan membuka kamera depan *smartphone* atau laptop pengguna secara langsung melalui *browser*.
- **Deteksi Wajah Otomatis (AI):** Sistem secara otomatis melacak wajah pengguna dan mengunci area kulit wajah/bibir secara *real-time*.
- **Analisis Warna (Rule-Based):** Sistem mengambil sampel warna kulit dari kamera, lalu mencocokkannya dengan aturan (IF-THEN) di database untuk menentukan kategori warna kulit (misal: *Warm* atau *Cool*).
- **Simulasi Filter Kosmetik (AR Overlay):** Sistem dapat menimpakan lapisan warna digital (*shade foundation*) di atas wajah pengguna sesuai dengan produk yang dipilih.
- **Rekomendasi Produk:** Sistem menampilkan daftar produk dari database Laravel yang sesuai dengan hasil analisis warna kulit tersebut.

2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Client-Side Processing:** Semua proses berat AI dan AR harus berjalan di HP/browser pengguna (menggunakan JavaScript),
- **Responsivitas:** Fitur kamera harus adaptif dan pas di layar HP.

Tech Stack

- **Backend & Database:** Laravel + MySQL
- **Kamera & Deteksi Wajah (AI):** MediaPipe Face Mesh
- **Rendering Filter (AR):** HTML5 Canvas